

大学物理课后练习十九

光学 2

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、选择题：

1、根据惠更斯—菲涅耳原理，给定波阵面 S 上，每一面元 dS 发出的子波在观察点引起的光振动的振幅与以下哪些物理量相关

- (A) 面元的面积 dS ； (B) 面元到观察点的距离；
(C) 面元 dS 对观察点的倾角； (D) 以上皆是。 ()

2、在夫琅禾费单缝衍射实验中，对于给定的入射单色光，当缝宽度变小时，除中央亮纹的中心位置不变外，各级衍射条纹

- (A) 对应的衍射角变小； (B) 对应的衍射角变大；
(C) 对应的衍射角不变； (D) 光强不变。 ()

3、如图 1 所示的单缝夫琅禾费衍射实验装置中， S 为单缝， L 为透镜， C 为放在 L 的焦平面处的屏幕。当把单缝 S 垂直于透镜光轴稍微向上平移时，屏幕上的衍射图样将怎样？

- (A) 向上平移； (B) 向下平移； (C) 不动； (D) 条纹间距变大。 ()

4、一单色平行光束垂直照射在宽度为 1.0 mm 的单缝上，在缝后放一焦距为 2.0 m 的凸透镜。已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹宽度为 2.0 mm ，则入射光波长约为

- (A) 100 nm ； (B) 400 nm ； (C) 500 nm ； (D) 600 nm 。 ()

5、波长 $\lambda = 500\text{ nm}$ 的单色光垂直照射到宽度 $a = 0.25\text{ mm}$ 的单缝上，单缝后面放置一凸透镜，在凸透镜的焦平面上放置一屏幕，用以观测衍射条纹。今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 $d = 12\text{ mm}$ ，则凸透镜的焦距 f 为：

- (A) 2 m ； (B) 1 m ； (C) 0.5 m ； (D) 0.2 m ； (E) 0.1 m 。 ()

6、两偏振片堆叠在一起，一束自然光垂直入射其上时没有光线通过。当其中一偏振片慢慢转动 180° 时透射光强度发生的变化为：

- (A) 光强单调增加；
(B) 光强先增加，后又减小至零；
(C) 光强先增加，后减小，再增加；
(D) 光强先增加，然后减小，再增加，再减小至零。 ()

7、一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片，若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为：

- (A) $1/2$ ； (B) $1/5$ ； (C) $1/3$ ； (D) $2/3$ 。 ()

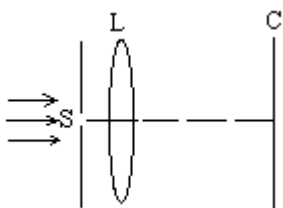


图 1

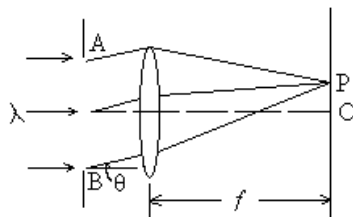
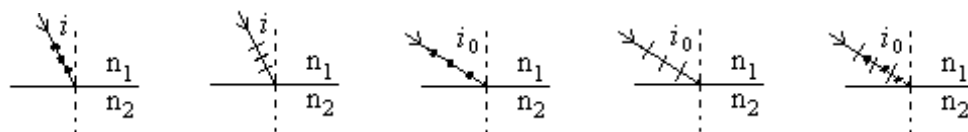


图 2

二、填空题：

- 1、波长为 λ 的单色光垂直入射在缝宽 $b = 4\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角 $\varphi = 30^\circ$ ，单缝处的波面划分为_____个半波带。
- 2、平行单色光垂直入射于单缝上，观察夫琅禾费衍射，若屏上 P 点处为第二级暗纹，则单缝处波面相应地可划分为_____个半波带，若将单缝宽度缩小一半， P 点将是_____级_____纹。
- 3、在单缝夫琅禾费衍射实验中，设第一级暗纹的衍射角很小，若钠黄光($\lambda_1 = 589 \text{ nm}$)中央明纹宽度为 4.0 mm ，则 $\lambda_2 = 442 \text{ nm}$ 的蓝紫光的中央明纹宽度为_____mm。
- 4、如图2，波长为 $\lambda = 480 \text{ nm}$ 的平行光垂直照射到宽度为 $a = 0.40 \text{ mm}$ 的单缝上，单缝后透镜的焦距为 $f = 60 \text{ cm}$ ，当单缝两边缘点 A 、 B 射向 P 点的两条光线在 P 点的相位差为 π 时， P 点离透镜焦点 O 的距离等于_____。
- 5、一束单色光垂直入射在光栅上，衍射光谱中共出现5条明纹，若已知此光栅缝宽度与不透明部分宽度相等，那么在中央明纹一侧的两条明纹分别是第_____级和第_____级谱线。
- 6、望远镜的口径至少为_____m，方能分辨天空中对其角距离为 $4.84 \times 10^{-6} \text{ rad}$ ，发射波长为 $5.50 \times 10^{-5} \text{ cm}$ 光的两颗星。
- 7、一束平行的自然光，以 60° 角入射到平玻璃表面上，若反射光束是完全偏振的，则透射光束的折射角是_____；玻璃的折射率为_____。
- 8、在以下五个图中，左边四个图表示线偏振光入射于两种介质分界面上，最右边的图表示入射光是自然光。 n_1 、 n_2 为两种介质的折射率，图中入射角 $i_0 = \arctg(n_2/n_1)$ ， $i \neq i_0$ ，试在图上画出实际存在的折射光线和反射光线，并用点或短线把振动方向表示出来。



三、计算题：

- 1、某种单色平行光垂直入射在单缝上，单缝宽 $a = 0.15 \text{ mm}$ 。缝后放一个焦距 $f = 400 \text{ mm}$ 的凸透镜，在透镜的焦平面上，测得中央明条纹两侧的两个第三级暗条纹之间的距离为 8.0 mm ，求入射光的波长。

2、用橙黄色的平行光垂直照射一宽为 $a = 0.60\text{mm}$ 的单缝，缝后凸透镜的焦距 $f = 50.0\text{cm}$ ，观察屏幕上形成的衍射条纹，若屏上离中央明条纹中心 1.75mm 处的 P 点为一明条纹，求：

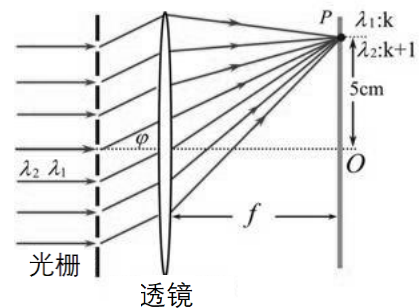
(1) 入射光的波长；

(2) 从 P 点看，对该光波而言，狭缝处的波面可分成几个半波带？

3、用一束具有两种波长 $\lambda_1 = 600\text{nm}$ ， $\lambda_2 = 400\text{nm}$ 的平行光垂直入射在光栅上，发现距中央明纹 5cm 处， λ_1 光的第 k 级主极大和 λ_2 光的第 $(k+1)$ 级主极大相重合，放置在光栅与屏之间的透镜的焦距 $f = 50\text{m}$ ，试问：

(1) 上述 $k = ?$

(2) 光栅常数 $d = ?$



4、在单缝夫琅禾费衍射实验中，垂直入射的光有两种波长， $\lambda_1 = 400\text{nm}$ ， $\lambda_2 = 760\text{nm}$ 。已知单缝宽度 $a = 1.0 \times 10^{-2}\text{cm}$ ，透镜焦距 $f = 50\text{cm}$ ，求两种光第一级衍射明纹中心之间的距离。

5、将三个偏振片叠放在一起，第一个与第三个偏振片的偏振化方向成 90° ，第二个与前、后两个偏振片的偏振化方向的夹角均为 45° 。

(1) 强度为 I_0 的自然光垂直入射到这一堆偏振片上，试求经每个偏振片后的光强和偏振状态；

(2) 如果将第二个偏振片抽走，情况又如何？